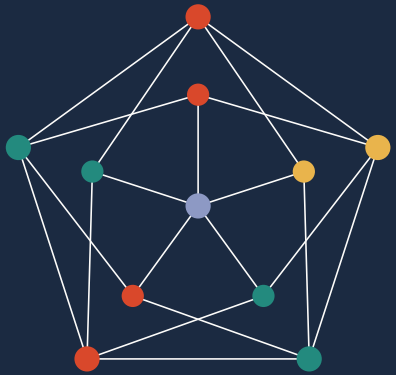
PROJET DE PROGRAMMATION PAR CONTRAINTES · MPRO

Un mini-solveur de CSP binaires

…et ce qu'il révèle sur les symétries des couleurs en coloriage de graphe

Safidy RAKOTOBE · Siloé VELTZ

Soutenance · 20 octobre 2026



mycie3 : 11 sommets, 20 arêtes, $\chi = 4$

Un seul format interne, contraintes dans les deux sens

1 Symétrisation automatique
On déclare C_{xy} une fois, le modèle génère C_{yx}. Sinon un test à sens unique **ignore la contrainte selon l'ordre d'affectation** : fausses solutions.

2 Tout en extension
Les prédicats ($x \neq y$) sont convertis en tuples à la construction : un seul format interne.

3 Supports précalculés
$S_{xy}(a)$ en `frozenset` : « a a-t-elle un support ? » devient un `isdisjoint`. Coût assumé : mémoire proportionnelle aux tuples.

4 Conjonction = intersection
Calculée dans un *nouvel* objet : l'ensemble partagé du coloriage ($\neq$ sur toutes les arêtes) n'est jamais modifié.

L'UTILISATEUR ÉCRIT

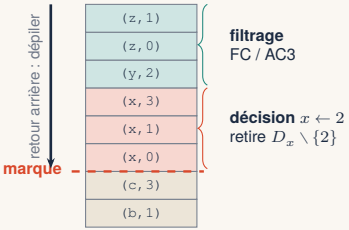
```
csp.ajouter_variable(0, [0, 1])
csp.ajouter_variable(1, [0, 1])
csp.ajouter_contrainte_intension(
  0, 1, lambda a, b: a != b)
```

↑

LE SOLVEUR STOCKE

```
C(0,1) = {(0,1), (1,0)}
C(1,0) = {(1,0), (0,1)}
S(0,1)[0] = {1}  S(0,1)[1] = {0}
```

Affecter = réduire le domaine à un singleton



Un retour arrière annule *en un geste* l'affectation *et* le filtrage qu'elle a provoqué. Aucune copie de domaines.

- **AC3 : on ne remet que (z, x), $z \neq y$**
  La contrainte étant symétrique, rien dans D_y ne s'appuyait sur les valeurs retirées de D_x.
- **MAC contient FC**
  La première passe *est* un forward-checking, puis la cascade retire au moins autant.
- **`dom_wdeg` : poids sur les *vidages***
  +1 par vidage de domaine. Sans consistance, aucun vidage n'est vu : poids = 1.
- **Pas d'AC4**
  Choix assumé : AC3 suffit à nos tailles, le temps est allé à l'approfondissement.

45 stratégies, exactement les mêmes solutions

3 consistances (`aucune · fc · mac`) × **5** heuristiques de variable (`static · dom · deg · dom_deg · dom_wdeg`) × **3** heuristiques de valeur (`static · random · lcv`) = **45**

Comptage de solutions

$n = 4, 5, 6, 7$: les 45 combinaisons trouvent **2, 10, 4, 40** solutions. Un écart = bug de propagation ou de *restauration*.

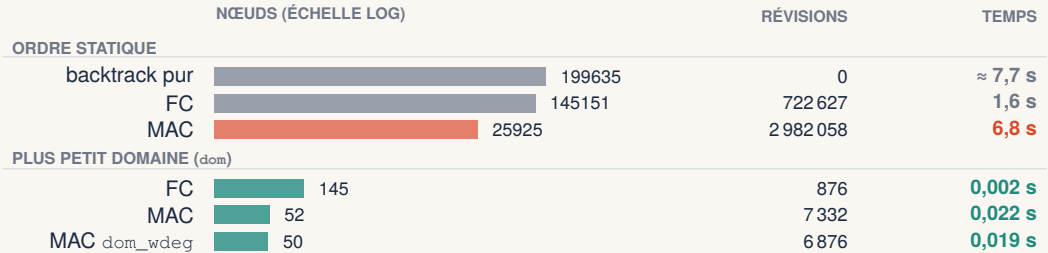
Vérificateur indépendant

`est_solution` contrôle les tuples sans passer par le moteur. Appliqué à chaque solution des benchmarks.

Cassage = même satisfiabilité

26 graphes × 5 modes : $\chi - 1$ jamais suffisant, χ toujours, solution valide *sans* cassage.

n-Reines : l'heuristique ×1 000, la consistance ×5,6



L'heuristique domine

dom : 145 151 → 145 nœuds avec FC. De FC à MAC en ordre statique : seulement ×5,6.

Moins de nœuds, plus de temps

MAC statique : 5,6× moins de nœuds que FC, mais 3 M de révisions : **4× plus lent**.

Plus rien à gagner

Avec dom, FC est 11× plus rapide que MAC. dom_wdeg ≈ dom : aucune contrainte « difficile ».

Coloriage : seuls les appels infaisables coûtent cher



solution $ub \leftarrow$ couleurs utilisées : rapide

infaisable $lb \leftarrow k+1$: **l'arbre entier** à parcourir

timeout « pas de solution » $\neq$ « inconnu »

Notre question : **comment casser les symétries de couleurs, et à quel prix ?**

QUEEN6_6 · 36 SOMMETS · $\chi = 7$ · DICHOTOMIE

	sans cassage	`clique+dyn`
FC	181 975 · 4,1 s	**3 069 · 0,055 s**
MAC	**timeout 10 s**	**902 · 0,138 s**
MAC `dom_wdeg`	**timeout 10 s**	**396 · 0,077 s**

Nœuds · temps, `dom`. Sans cassage, MAC n'établit que $6 \leq \chi \leq 7$: deux configurations sur trois passent de « non résolu » à « résolu ».

Un coloriage a k ! copies, toutes explorées si infaisable



3 ! = 6 colorations équivalentes

Faisable : une copie suffit.
Infaisable : le backtrack échoue *séparément* sur chaque copie de la même impasse.

- **`sommet`**
  Couleur 0 au sommet de plus fort degré. Valide : on peut toujours permuter pour cela.
- **`clique`**
  $\sigma(s_i) = i$ sur une clique de m sommets (ils ont m couleurs distinctes). Si $m > k$: domaine vide, **infaisabilité immédiate**.
- **`dynamique`** · **`clique+dyn`**
  Une valeur par classe de couleurs interchangeables, à chaque nœud (suite). Seule ou avec la clique.

Double rôle de la clique : elle casse des symétries *et* donne $\chi \geq m$.

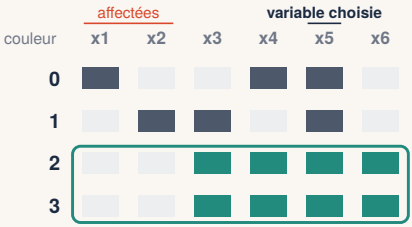
Règle dynamique : un essai par classe de couleurs

Deux couleurs c, c' sont **interchangeables** dans l'état courant si elles figurent dans les mêmes domaines :

$$\{y : c \in D_y\} = \{y : c' \in D_y\}$$

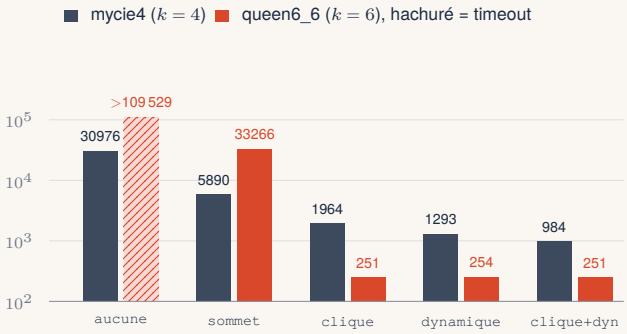
Signature sur **toutes** les variables, *affectées comprises* : une couleur déjà utilisée a une signature propre.

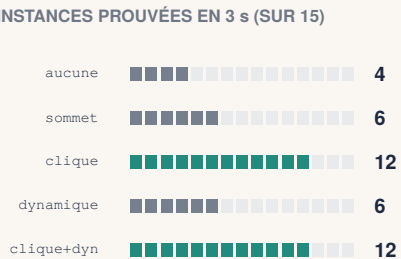
> **Preuve.** Soit σ une solution avec $\sigma(x) = c'$ et $\tau = (c\ c')$. Comme $c \in D_y \Leftrightarrow c' \in D_y$, $\tau \circ \sigma$ est une solution avec $x = c$. Valable pour FC comme MAC.



pour x_5 : $\{0, 1, 2, 3\} \to$ **3 essais** au lieu de 4
(0, 1, et un représentant de $\{2, 3\}$)

Preuve d'infaisabilité : de ×31 à plus de ×400 en nœuds





La symétrie est l'obstacle. `mycie4` : 30 976 → 984 nœuds. `queen6_6` : plus de 109 529 nœuds sans conclure, contre 251 avec cassage.

Mais `clique` prouve 12 instances sur 15, contre 6 pour `sommet` ou `dynamique` seuls. Pourquoi un tel écart ?

9 instances sur 15 : la clique conclut, pas la symétrie

9 — $\omega = \chi$ **: la clique prouve** $\chi - 1$ **insuffisant en 0 nœud**

`anna` `david` `games120` `huck` `jean` `miles250` `miles500` `queen5_5` `queen7_7`

3 — $\omega < \chi$**, résolues : ici la *symétrie* décide**

`mycie3` `mycie4` `queen6_6`

3 — **Hors de portée en 3 s, quel que soit le mode**

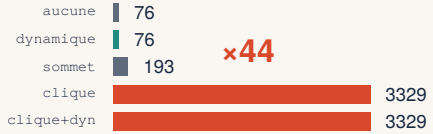
`mycie5` `mycie6` `queen8_8` $\omega = 2$ (aucun triangle) ; $\omega = 8$ pour $\chi = 9$

Six vraies instances à grosse clique (`anna`, `games120`, `huck`, `jean`, `miles250`, `miles500`) : `aucune` et `dynamique` bloquent ; `sommet` ne conclut que sur `miles250`.

Aucun cassage « pur » ne domine : `dynamique` résout `david` (232 nœuds) que `sommet` ne résout pas ; `sommet` résout `miles250` que `dynamique` ne résout pas.

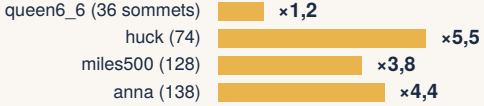
Casser n'est pas gratuit, et peut même nuire

QUEEN7_7, $k = 7$: NŒUDS AVEC FC



Imposer une clique sans rapport avec l'heuristique **dévie la recherche** d'un coloriage que `dom` trouvait seul. En dichotomie complète : 1 095 → 14 662 nœuds. La règle dynamique est neutre en nœuds.

RÈGLE DYNAMIQUE : TEMPS PAR RAPPORT À « AUCUNE »



Les signatures coûtent $O(|V| \cdot |L|)$ par nœud : négligeable à 36 sommets, de ×4 à ×5,5 au-delà de 70. Temps de l'ordre de la ms : ordres de grandeur seulement.

Toujours	Casser (`clique+dyn`)	Ne pas casser
calculer la clique pour la borne inférieure : presque gratuit.	seulement pour les appels infaisables, quand $\omega < \chi$.	les appels faisables : le cassage les ralentit.

CONCLUSION

Ce qu'on retient, et ce qui reste ouvert

CE QU'ON RETIENT

1. **Deux effets à séparer**
   Clique : 9 instances sur 15. Symétrie : `mycie3`, `mycie4`, `queen6_6`.
2. **Moins de nœuds $\neq$ moins de temps**
   MAC contre FC (n-Reines) ; règle dynamique (×5 par nœud).
3. **Une règle d'usage**
   Clique pour la borne ; casser seulement l'infaisable.

Suite : clique exacte, AC4, backjumping.

LIMITES ASSUMÉES

- `mycie5`, `mycie6`, `queen8_8` hors de portée (clique à 2).
- Un seul réglage (`dom`) ; TO = « non résolu ».
- Python, AC3 seul, pas de look-back.

Merci. Des questions ?